PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Aplikasi Mobile Nasabah Bank Sampah

Berbasis Flutter (Android) — Fase 1

Atribut	Keterangan
Versi dokumen	0.1 (Draft)
Tanggal	25 Oktober 2026
Disusun oleh	Mokhamad Fadlika Maulana (NIM 20230801194)
Dokumen acuan	BRD Aplikasi Mobile Nasabah Bank Sampah v0.1
Konteks	Project Akhir Mata Kuliah Pemrograman Mobile, sekaligus media implementasi Tugas Akhir
Status	Draft — menunggu jawaban Open Questions BRD

Daftar Isi

1. Ringkasan Produk 3
1.1 Hubungan dengan BRD 3
1.2 Ringkasan Scope Fase 1 3
2. Persona Pengguna 3
3. User Stories 3
4. Arsitektur Informasi & Navigasi 4
4.1 Struktur Navigasi 4
4.2 Daftar Layar dan Route 5
4.3 Alur Utama 5
5. Spesifikasi Layar 5
6. Aturan Bisnis & Validasi 9
6.1 Aturan Bisnis 9
6.2 Validasi Input 10
6.3 Format Tampilan 10
7. Spesifikasi API 10
7.1 Konvensi 10
7.2 Format Respons 10
7.3 Contoh Endpoint Utama 11
7.4 Daftar Lengkap Endpoint 12
8. Model Data (Sisi Aplikasi) 12
9. Spesifikasi Teknis Aplikasi 12
9.1 Teknologi 12
9.2 Struktur Folder 13
9.3 Sinkronisasi Saldo 13
9.4 Lingkungan 13
10. Skenario Uji 13
11. Rencana Rilis 14
12. Risiko 14
13. Keputusan Terbuka 15
14. Matriks Keterlacakan 15

1. Ringkasan Produk

Aplikasi Android untuk nasabah Bank Sampah yang menyediakan seluruh fitur nasabah di web secara 1:1: melihat saldo, jadwal angkut, riwayat dan transaksi penimbangan, mengajukan konversi saldo ke logam mulia dan pencairan saldo, serta melihat dan mengunduh kartu anggota. Data diambil dari REST API baru di aplikasi Laravel Bank Sampah yang sudah ada.

1.1 Hubungan dengan BRD

BRD menetapkan apa yang dibutuhkan bisnis dan batasannya. PRD ini menjabarkan bagaimana produk memenuhinya: user story, alur, spesifikasi layar, aturan validasi, kontrak API, model data, dan skenario uji. Scope, asumsi, dan batasan mengikuti BRD v0.1.

1.2 Ringkasan Scope Fase 1

Masuk	Tidak masuk
7 fitur nasabah (FR-02 s.d. FR-08) + login/logout (FR-01)	Role pengepul, admin, owner
REST API nasabah + Laravel Sanctum	Approval di mobile
Android, online-only	iOS, mode offline, registrasi akun
	Push notification, biometric, QR (future consideration)
	Prediksi tabungan emas (Fase 2, tugas akhir)

2. Persona Pengguna

Atribut	Persona: Nasabah Bank Sampah
Siapa	Warga anggota bank sampah yang rutin menyetor sampah; usia beragam, termasuk ibu rumah tangga dan lansia
Perangkat	Ponsel Android kelas menengah ke bawah, koneksi seluler
Kemampuan digital	Terbiasa WhatsApp dan aplikasi sederhana; belum tentu terbiasa dengan istilah teknis
Kebutuhan utama	Tahu saldo terkini, kapan sampah dijemput, dan status pengajuan uang/emas
Hambatan	Huruf kecil, menu berlapis, istilah yang membingungkan, pesan galat yang tidak jelas

Implikasi desain: teks dan tombol berukuran besar, istilah sehari-hari (mis. "Tarik Saldo" di samping "Pencairan"), angka rupiah selalu berformat lengkap, dan setiap aksi penting diberi konfirmasi.

3. User Stories

Format: Sebagai nasabah, saya ingin <kebutuhan>, agar <manfaat>. Seluruh story berprioritas Must untuk Fase 1 karena scope 1:1 dengan web.

ID	Saya ingin…	Agar…	BRD	Prioritas

ID	Saya ingin…	Agar…	BRD	Prioritas
US-01	masuk dengan akun yang dibuat admin	saya bisa memakai aplikasi tanpa mendaftar ulang	FR-01	Must
US-02	tetap masuk saat aplikasi dibuka lagi	tidak perlu login berulang kali	FR-01	Must
US-03	keluar dari akun	akun saya aman bila ponsel dipinjam orang lain	FR-01	Must
US-04	melihat saldo terkini saat membuka aplikasi	tahu berapa uang tabungan saya	FR-02	Must
US-05	melihat jadwal angkut yang aktif di beranda	menyiapkan sampah tepat waktu	FR-02, FR-03	Must
US-06	melihat status pengajuan konversi saya di beranda	tahu apakah sudah disetujui	FR-02	Must
US-07	melihat semua jadwal angkut	merencanakan setoran sampah	FR-03	Must
US-08	melihat riwayat dana masuk/keluar beserta saldo berjalan	memahami asal perubahan saldo	FR-04	Must
US-09	melihat rincian setiap penimbangan	memastikan berat dan nilai sampah saya benar	FR-05	Must
US-10	memilih item logam mulia dan mengajukan konversi	menabung dalam bentuk emas/perak	FR-06	Must
US-11	melihat saldo akhir sebelum mengajukan konversi	tidak salah hitung	FR-06	Must
US-12	memantau status pengajuan konversi	tahu kapan logam mulia bisa diambil	FR-06	Must
US-13	mengajukan pencairan dengan metode tunai/transfer	mendapatkan uang tunai saat butuh	FR-07	Must
US-14	memantau status pengajuan pencairan	tahu kapan uang bisa diterima	FR-07	Must
US-15	melihat dan mengunduh kartu anggota	menunjukkan bukti keanggotaan	FR-08	Must

4. Arsitektur Informasi & Navigasi

4.1 Struktur Navigasi

Navigasi utama memakai NavigationBar 4 tab. Fitur lain dibuka dari menu cepat di Beranda atau dari tab terkait. Struktur ini usulan; bila menu web nasabah memiliki susunan berbeda dan harus disamakan, struktur menyesuaikan.

Tab	Isi	Layar turunan
Beranda	Saldo, menu cepat, jadwal aktif, status konversi, ringkasan saldo	Jadwal Angkut, Transaksi Penimbangan → Detail
Riwayat	Riwayat transaksi gabungan (running balance)	—
Pengajuan	Dua segmen: Konversi dan Pencairan, masing-masing berisi daftar pengajuan	Form Konversi, Detail Konversi, Form Pencairan, Detail Pencairan
Akun	Profil singkat, Kartu Anggota, Logout	Kartu Anggota

4.2 Daftar Layar dan Route

ID	Layar	Route	FR
S-01	Splash (cek sesi)	/	FR-01
S-02	Login	/login	FR-01
S-03	Shell (NavigationBar) + Beranda	/home	FR-02
S-04	Jadwal Angkut	/jadwal	FR-03
S-05	Riwayat Transaksi (tab)	/home (tab 2)	FR-04
S-06	Daftar Transaksi Penimbangan	/transaksi	FR-05
S-07	Detail Transaksi Penimbangan	/transaksi/detail	FR-05
S-08	Pengajuan (tab, segmen Konversi/Pencairan)	/home (tab 3)	FR-06, FR-07
S-09	Form Konversi Logam Mulia	/konversi/baru	FR-06
S-10	Detail Pengajuan Konversi	/konversi/detail	FR-06
S-11	Form Pencairan Saldo	/pencairan/baru	FR-07
S-12	Detail Pengajuan Pencairan	/pencairan/detail	FR-07
S-13	Akun (tab)	/home (tab 4)	FR-01, FR-08
S-14	Kartu Anggota	/kartu-anggota	FR-08

4.3 Alur Utama

Alur masuk: Splash → cek token di secure storage → (token ada dan GET /me berhasil) Beranda; (tidak ada / 401) Login → Beranda.

Alur konversi: Pengajuan › Konversi → tombol Ajukan → Form Konversi → pilih jenis → pilih item & qty → cek Saldo Akhir → Ajukan → dialog konfirmasi → POST → sukses: kembali ke daftar (status Pending) dan saldo dimuat ulang.

Alur pencairan: Pengajuan › Pencairan → tombol Ajukan → Form Pencairan → isi jumlah & metode → Ajukan → dialog konfirmasi → POST → sukses: kembali ke daftar (status Pending) dan saldo dimuat ulang.

Alur keluar: Akun → Logout → dialog konfirmasi → POST /logout → hapus token → Login (riwayat navigasi dibersihkan).

5. Spesifikasi Layar

Aturan umum semua layar data: indikator loading saat memuat; tampilan galat berisi pesan dan tombol Coba lagi; tampilan kosong dengan teks penjelasan; pull-to-refresh pada layar daftar; pagination dengan tombol/indikator muat halaman berikutnya di akhir daftar.

S-01 — Splash

Tujuan: Menentukan apakah pengguna langsung ke Beranda atau Login.

Elemen UI:

- Logo dan nama aplikasi
- Indikator loading

State khusus:

- Tanpa koneksi: pesan "Tidak ada koneksi internet" dan tombol Coba lagi

Aksi & navigasi:

- Token valid → /home (pushReplacement)
- Token tidak ada/401 → /login (pushReplacement)

S-02 — Login

Tujuan: Masuk dengan akun yang dibuat admin.

Elemen UI:

- Field identitas login (jenis menunggu BRD Q2)
- Field password dengan tombol tampil/sembunyi
- Tombol Masuk
- Teks bantuan: "Lupa password? Hubungi admin bank sampah" (menunggu BRD Q3)

State khusus:

- Tombol Masuk menampilkan loading dan nonaktif selama proses
- Pesan galat di atas form untuk kredensial salah, akun bukan nasabah, atau terlalu banyak percobaan

Aksi & navigasi:

- Sukses → simpan token → /home (pushReplacement)

S-03 — Beranda

Tujuan: Ringkasan kondisi nasabah.

Elemen UI:

- Sapaan nama nasabah
- Kartu Saldo: nominal besar + label "Saldo saat ini"
- Menu cepat (grid ikon): Jadwal Angkut, Transaksi, Konversi, Tarik Saldo, Kartu Anggota
- Seksi "Jadwal Angkut Aktif" (maks. 3 item + Lihat semua)
- Seksi "Status Konversi" (pending/approved, maks. 3 + Lihat semua)
- Seksi "Riwayat Terakhir" (maks. 5 item + Lihat semua)

State khusus:

- Setiap seksi punya tampilan kosong sendiri, mis. "Belum ada jadwal aktif"

Aksi & navigasi:

- Pull-to-refresh memuat ulang semua seksi
- Lihat semua → layar/tab terkait

S-04 — Jadwal Angkut

Tujuan: Melihat seluruh jadwal penjemputan (read-only).

Elemen UI:

- Daftar kartu jadwal: tanggal (hari, tanggal), jam, lokasi/keterangan, label Aktif/Selesai bila ada di data web

Aksi & navigasi:

- Tidak ada aksi selain refresh dan pagination

S-05 — Riwayat Transaksi

Tujuan: Melihat semua mutasi saldo.

Elemen UI:

- Item: ikon arah (panah masuk/keluar), jenis transaksi, tanggal, nominal (+hijau / −merah), saldo setelah transaksi
- Pemisah per tanggal (opsional, bila tidak menambah kompleksitas)

Aksi & navigasi:

- Mengetuk item penimbangan → S-07; item konversi → S-10; item pencairan → S-12; item adjustment tidak punya detail

S-06 — Daftar Transaksi Penimbangan

Tujuan: Daftar penimbangan milik nasabah.

Elemen UI:

- Item: tanggal, jumlah jenis sampah, total berat, total nilai rupiah, status

Aksi & navigasi:

- Ketuk item → S-07

S-07 — Detail Transaksi Penimbangan

Tujuan: Rincian satu penimbangan.

Elemen UI:

- Header: tanggal, nomor transaksi (bila ada), status
- Tabel item: jenis sampah, berat/kuantitas, harga satuan, subtotal
- Total nilai rupiah

Aksi & navigasi:

- Kembali

S-08 — Pengajuan

Tujuan: Daftar pengajuan konversi dan pencairan.

Elemen UI:

- SegmentedButton: Konversi | Pencairan
- Kartu saldo kecil di atas daftar
- Item konversi: tanggal, jenis (Emas/Perak/Mix), total gram, total rupiah, chip status
- Item pencairan: tanggal, jumlah, metode, chip status
- FloatingActionButton "Ajukan" sesuai segmen aktif

State khusus:

- Chip status berwarna: Pending (kuning), Approved (biru), Selesai (hijau), Ditolak (merah, bila ada)

Aksi & navigasi:

- Ketuk item → S-10 / S-12
- FAB → S-09 / S-11

S-09 — Form Konversi Logam Mulia

Tujuan: Mengajukan konversi saldo ke logam mulia.

Elemen UI:

- Pilihan jenis: Emas | Perak | Mix (ChoiceChip)
- Kotak Rekomendasi (untuk Mix): daftar item rekomendasi + tombol "Pakai rekomendasi"
- Daftar item: varian, gram, harga, stok; checkbox; stepper qty (−/+) muncul saat dicentang
- Panel ringkasan menempel di bawah: Saldo Awal, Total Konversi, Saldo Akhir
- Tombol "Ajukan Konversi"

State khusus:

- Item stok 0: tampil abu-abu, tidak dapat dicentang
- Saldo Akhir < 0: angka merah, pesan "Saldo tidak mencukupi", tombol nonaktif
- Belum ada item dipilih: tombol nonaktif

Aksi & navigasi:

- Ajukan → dialog konfirmasi berisi ringkasan item dan Saldo Akhir → POST
- Sukses → SnackBar "Pengajuan konversi terkirim, menunggu persetujuan" → kembali ke S-08
- Galat 422 (saldo/stok berubah) → pesan dari server, data item dan saldo dimuat ulang

S-10 — Detail Pengajuan Konversi

Tujuan: Rincian satu pengajuan konversi.

Elemen UI:

- Status + tanggal pengajuan
- Daftar item: varian, gram, qty, subtotal
- Total gram, total rupiah
- Linimasa status (Pending → Approved → Selesai) bila data waktunya tersedia

Aksi & navigasi:

- Kembali; tombol Batalkan hanya bila BRD Q7 disetujui

S-11 — Form Pencairan Saldo

Tujuan: Mengajukan penarikan saldo.

Elemen UI:

- Saldo tersedia
- Field Jumlah (keyboard angka, format ribuan otomatis)
- Tombol cepat: "Tarik semua"
- Pilihan metode: Tunai | Transfer (RadioListTile)
- Field rekening tujuan bila Transfer (menunggu BRD Q5)
- Tombol "Ajukan Pencairan"

State khusus:

- Pesan validasi di bawah field

Aksi & navigasi:

- Ajukan → dialog konfirmasi (jumlah, metode, saldo setelah pencairan) → POST
- Sukses → SnackBar → kembali ke S-08 segmen Pencairan

S-12 — Detail Pengajuan Pencairan

Tujuan: Rincian satu pengajuan pencairan.

Elemen UI:

- Status, tanggal & jam pengajuan, jumlah, metode, keterangan dari owner (bila ada)

Aksi & navigasi:

- Kembali; tombol Batalkan hanya bila BRD Q7 disetujui

S-13 — Akun

Tujuan: Informasi akun dan keluar.

Elemen UI:

- Nama, ID Member, kategori nasabah (bila ada)
- Menu: Kartu Anggota, Tentang Aplikasi (versi)
- Tombol Logout

Aksi & navigasi:

- Kartu Anggota → S-14
- Logout → dialog konfirmasi → alur keluar

S-14 — Kartu Anggota

Tujuan: Melihat dan mengunduh kartu anggota.

Elemen UI:

- Tampilan kartu sesuai desain web (data dan tata letak), tanpa QR/barcode
- Tombol "Unduh Kartu"

State khusus:

- Saat mengunduh: tombol menampilkan progres

Aksi & navigasi:

- Unduh → file tersimpan di folder unduhan perangkat → SnackBar dengan aksi "Buka"

6. Aturan Bisnis & Validasi

6.1 Aturan Bisnis

ID	Aturan
BR-01	Saldo selalu dihitung backend dengan rumus BRD 5.1; aplikasi tidak menghitung atau menyimpan saldo.
BR-02	Konversi dan pencairan berstatus pending langsung mengurangi saldo.
BR-03	Pengajuan dari mobile masuk alur approval owner yang sama dengan input admin.
BR-04	Nasabah hanya dapat membaca dan membuat data miliknya sendiri; identitas dari token.
BR-05	Tanggal dan jam pengajuan ditentukan server, bukan perangkat.
BR-06	Harga dan stok logam mulia yang berlaku adalah nilai di server saat pengajuan diproses.
BR-07	Rekomendasi Mix memakai logika yang sama dengan web, dihitung di backend.

6.2 Validasi Input

Field	Aturan	Pesan galat
Identitas login	Wajib	Wajib diisi
Password	Wajib	Wajib diisi
Konversi — item	Minimal 1 item dipilih	Pilih minimal satu item
Konversi — qty	Bilangan bulat 1 ≤ qty ≤ stok	Melebihi stok tersedia (n pcs)
Konversi — total	Total ≤ saldo	Saldo tidak mencukupi
Pencairan — jumlah	Wajib, angka bulat > 0, ≤ saldo; batas minimal menunggu BRD Q6	Wajib diisi / Jumlah harus lebih dari 0 / Melebihi saldo tersedia
Pencairan — metode	Wajib Tunai atau Transfer	Pilih metode pembayaran

Seluruh validasi diulang di server; pesan galat dari server (HTTP 422) ditampilkan apa adanya pada field atau di atas form.

6.3 Format Tampilan

- Rupiah: "Rp 1.898.140" (pemisah ribuan titik, tanpa desimal).
- Berat logam mulia: "0,2 g"; berat sampah mengikuti satuan di web (kg/pcs).
- Tanggal: "25 Okt 2026"; tanggal-jam: "25 Okt 2026, 15.40" (locale id_ID).

7. Spesifikasi API

Kontrak berikut adalah draft untuk disepakati sebelum pengembangan. Nama field menyesuaikan kolom database yang ada.

7.1 Konvensi

- Base URL: /api/nasabah; format JSON; header Accept: application/json.
- Autentikasi: Authorization: Bearer <token> untuk semua endpoint kecuali login.
- Pagination: query page (default 1) dan per_page (default 15, maks. 50).
- Nominal rupiah dikirim sebagai integer; tanggal ISO 8601.

7.2 Format Respons

Sukses (data tunggal):

```
{
  "data": { ... }
}
```

Sukses (daftar berpaginasi):

```
{
  "data": [ ... ],
  "meta": { "current_page": 1, "last_page": 4, "per_page": 15, "total": 52 }
}
```

Galat:

```
{
  "message": "Saldo tidak mencukupi",
  "errors": { "jumlah": ["Melebihi saldo tersedia"] }
}
```

HTTP	Arti	Perilaku aplikasi
200/201	Berhasil	Tampilkan data / pesan sukses
401	Token tidak ada/tidak valid/kedaluwarsa	Hapus token, arahkan ke Login
403	Bukan role nasabah / bukan data miliknya	Pesan "Akses ditolak"
404	Data tidak ditemukan	Pesan "Data tidak ditemukan"
422	Validasi gagal (termasuk saldo/stok berubah)	Tampilkan pesan per field; muat ulang saldo/stok
429	Terlalu banyak percobaan	Pesan "Terlalu banyak percobaan, coba lagi nanti"
5xx / timeout	Galat server / jaringan	Pesan umum + tombol Coba lagi

7.3 Contoh Endpoint Utama

POST /login

```
// request
{ "login": "...", "password": "...", "device_name": "android" }
// 200
{ "data": { "token": "1|abc...", "user": { "id": 12, "nama": "Bi Yatmi", "id_member":
"M.001.1.2021" } } }
```

GET /dashboard

```
{ "data": {
  "saldo": 543802,
  "jadwal_aktif": [ { "id": 3, "tanggal": "2026-10-27", "jam": "08:00", "keterangan": "..."
} ],
  "konversi": [ { "id": 21, "tanggal": "2026-10-20T10:12:00+07:00", "jenis": "emas",
"total": 251000, "status": "pending" } ],
  "riwayat_terakhir": [ ... ]
} }
```

GET /riwayat?page=1

```
{ "data": [ { "tanggal": "2026-10-20T10:12:00+07:00", "jenis": "konversi", "ref_id": 21,
    "keterangan": "Konversi Emas", "arah": "keluar", "nominal": 251000, "saldo_setelah":
292802 } ],
  "meta": { ... } }
```

GET /konversi/item?jenis=emas

```
{ "data": [ { "id": 5, "jenis": "emas", "varian": "Reguler", "gram": 0.2, "harga": 251000,
"stok": 1 } ] }
```

POST /konversi

```
// request
{ "jenis": "emas", "items": [ { "item_id": 5, "qty": 1 } ] }
// 201
{ "data": { "id": 22, "status": "pending", "total": 251000, "saldo_setelah": 292802 } }
```

POST /pencairan

```
// request
{ "jumlah": 98140, "metode": "tunai" }
// 201
{ "data": { "id": 40, "status": "pending", "jumlah": 98140, "metode": "tunai",
"diajukan_pada": "2026-10-07T15:40:00+07:00" } }
```

GET /kartu-anggota/unduh

Mengembalikan file (PDF atau gambar, menunggu BRD Q10) dengan header Content-Disposition: attachment.

7.4 Daftar Lengkap Endpoint

Mengikuti BRD bagian 7.4 (17 endpoint), dengan prefix /api/nasabah.

8. Model Data (Sisi Aplikasi)

Model	Field utama	Sumber
Nasabah	id, nama, idMember, kategori	/login, /me
Dashboard	saldo, jadwalAktif[], konversi[], riwayatTerakhir[]	/dashboard
Jadwal	id, tanggal, jam, keterangan, status	/jadwal
RiwayatItem	tanggal, jenis, refId, keterangan, arah, nominal, saldoSetelah	/riwayat
Transaksi	id, tanggal, status, totalBerat, totalNilai, items[]	/transaksi
TransaksiItem	jenisSampah, berat, satuan, harga, subtotal	/transaksi/{id}
ItemLogamMulia	id, jenis, varian, gram, harga, stok	/konversi/item
Konversi	id, tanggal, jenis, status, totalGram, total, items[]	/konversi
Pencairan	id, diajukanPada, jumlah, metode, status, keterangan	/pencairan
Paginated<T>	data[], currentPage, lastPage, total	semua endpoint daftar

Setiap model memiliki factory fromJson; status dan jenis dipetakan ke enum Dart. Nominal disimpan sebagai int.

9. Spesifikasi Teknis Aplikasi

9.1 Teknologi

Komponen	Pilihan
Framework	Flutter 3.24.x (Dart), Material 3
HTTP	http
State management	provider (ChangeNotifier)

Komponen	Pilihan
Penyimpanan token	flutter_secure_storage
Format angka/tanggal	intl (locale id_ID)
Unduh kartu	path_provider (+ izin penyimpanan bila diperlukan versi Android)
Navigasi	Named routes + onGenerateRoute (argumen detail)

9.2 Struktur Folder

```
lib/
  main.dart                 tema + routes
  config/api_config.dart    base URL per lingkungan
  models/                   model + fromJson
  services/api_client.dart  HTTP, header token, penanganan 401
  services/*_service.dart   satu service per fitur
  state/                    AuthProvider, SaldoProvider
  utils/format.dart         rupiah, tanggal
  widgets/                  kartu saldo, chip status, state loading/galat/kosong
  pages/                    satu berkas per layar S-01 s.d. S-14
```

9.3 Sinkronisasi Saldo

SaldoProvider menyimpan saldo terakhir yang diterima dari server untuk ditampilkan di beberapa layar sekaligus. Nilai ini hanya diperbarui dari respons API (dashboard, saldo, atau respons POST pengajuan), tidak pernah dihitung di aplikasi. Setelah pengajuan berhasil, provider memanggil GET /saldo dan daftar pengajuan dimuat ulang.

9.4 Lingkungan

Lingkungan	Base URL	Keterangan
Development (emulator)	http://10.0.2.2/api/nasabah	Laravel lokal (salinan data, disamarkan)
Demo	Menunggu BRD Q12	HTTPS bila diakses publik

10. Skenario Uji

No	Skenario	Hasil yang diharapkan	US
T-01	Login dengan akun nasabah valid	Masuk ke Beranda, nama tampil	US-01
T-02	Login dengan password salah	Pesan galat, tetap di Login	US-01
T-03	Login dengan akun admin/owner	Ditolak dengan pesan akun bukan nasabah	US-01
T-04	Tutup aplikasi lalu buka lagi	Langsung ke Beranda tanpa login	US-02
T-05	Logout	Kembali ke Login; tombol back tidak membuka Beranda; token dicabut di server	US-03
T-06	Bandingkan saldo Beranda dengan web	Nilai sama persis	US-04
T-07	Buka Jadwal Angkut	Data sama dengan web; tidak ada aksi ubah	US-07

No	Skenario	Hasil yang diharapkan	US
T-08	Buka Riwayat halaman 1 dan 2	Running balance sama dengan web dan berlanjut benar antarhalaman	US-08
T-09	Buka detail penimbangan	Item, berat, nilai sama dengan web	US-09
T-10	Konversi dengan total ≤ saldo	Status Pending; saldo berkurang; muncul di approval owner di web	US-10, 11
T-11	Konversi dengan total > saldo	Tombol nonaktif, pesan saldo tidak mencukupi	US-11
T-12	Konversi qty melebihi stok / stok 0	Tidak dapat dipilih/ditambah	US-10
T-13	Owner menyetujui konversi di web, lalu refresh	Status berubah menjadi Approved	US-12
T-14	Pencairan jumlah valid metode Tunai	Status Pending; saldo berkurang; muncul di approval owner	US-13
T-15	Pencairan jumlah kosong / 0 / > saldo	Pesan validasi sesuai 6.2, tidak terkirim	US-13
T-16	Owner memproses pencairan, lalu refresh	Status berubah sesuai keputusan owner	US-14
T-17	Buka dan unduh Kartu Anggota	Data sama dengan web; file tersimpan dan dapat dibuka	US-15
T-18	Matikan internet lalu buka layar mana pun	Pesan tidak ada koneksi + Coba lagi; tidak crash	Semua
T-19	Token dihapus dari server (dicabut), lalu muat data	Diarahkan ke Login	US-02
T-20	Panggil API dengan token nasabah A untuk data nasabah B	Ditolak (403/404)	Keamanan

11. Rencana Rilis

Rilis	Isi	Kriteria selesai
Alpha (internal)	API + login, beranda, jadwal, riwayat, transaksi	T-01 s.d. T-09 lulus
Beta	+ konversi, pencairan, kartu anggota	T-01 s.d. T-20 lulus
Rilis Fase 1 (demo project akhir)	APK release + dokumentasi	Semua skenario lulus, README, tangkapan layar
Fase 2	Prediksi waktu pencapaian tabungan emas (tugas akhir)	Didefinisikan pada PRD terpisah

12. Risiko

Risiko	Dampak	Mitigasi
Perusahaan tidak menyetujui perubahan backend (BRD Q1)	Arsitektur berubah	Ajukan sejak awal; siapkan alternatif backend terpisah dengan logika saldo yang disalin dan diuji
Rumus saldo di API berbeda dengan web	Kepercayaan nasabah hilang	Satu service class untuk web dan API; uji T-06 dan T-08 pada banyak sampel
Pengajuan bersamaan	Kerugian finansial	Validasi dalam database transaction

Risiko	Dampak	Mitigasi
membuat saldo/stok minus		dengan lock
Open Questions BRD belum terjawab saat pengembangan	Rework	Kerjakan fitur yang tidak bergantung dulu (FR-02 s.d. FR-05)
Data nasabah asli terekspos di demo/dokumentasi	Pelanggaran privasi	Gunakan salinan data yang disamarkan

13. Keputusan Terbuka

Open Questions BRD Q1–Q14 tetap berlaku. Tambahan dari sisi produk:

No	Pertanyaan	Dampak
P1	Apakah struktur 4 tab (Beranda, Riwayat, Pengajuan, Akun) disetujui, atau menu harus sama persis dengan web?	Navigasi, S-03, S-08, S-13
P2	Apakah pengajuan pencairan dari nasabah juga perlu diisi tanggal/jam oleh nasabah seperti form admin, atau otomatis?	S-11, BR-05
P3	Field apa saja yang tampil pada jadwal angkut dan kartu anggota di web?	S-04, S-14
P4	Apakah istilah "Tarik Saldo" boleh dipakai di samping "Pencairan"?	Copywriting

14. Matriks Keterlacakan

BRD	User Story	Layar	Endpoint	Uji
FR-01	US-01–03	S-01, S-02, S-13	/login, /logout, /me	T-01–05, T-19
FR-02	US-04–06	S-03	/dashboard, /saldo	T-06
FR-03	US-05, 07	S-04	/jadwal	T-07
FR-04	US-08	S-05	/riwayat	T-08
FR-05	US-09	S-06, S-07	/transaksi, /transaksi/{id}	T-09
FR-06	US-10–12	S-08, S-09, S-10	/konversi/*	T-10–13
FR-07	US-13–14	S-08, S-11, S-12	/pencairan	T-14–16
FR-08	US-15	S-13, S-14	/kartu-anggota/*	T-17